2024 超越十套卷第 9 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\tan x}=0$，$f(x)$ 二阶可导，当 $x\to 0$ 时，$e^{f(x)}-ax-1$ 与 bx^2（$b\neq 0$）是等价无穷小，则（　　）。

A. $a=0,\dfrac{1}{2}f''(0)=b$　　B. $a=0,f''(0)=b$

C. $a=1,\dfrac{1}{2}f''(0)=b$　　D. $a=1,f''(0)=b$

2. 设 $a<1$，曲线 $y=\dfrac{1}{2}(e^x-e^{-x})$ 与直线 $y=ax+b$（　　）。

A. 没有交点　　B. 交点个数为 1

C. 交点个数为 2　　D. 交点个数与 b 有关

3. 若积分 $I=\int_a^b(-8+6x-x^2)\,\mathrm{d}x$（$a<b$）最大，则（　　）。

A. $a=0,b=3$　　B. $a=-2,b=3$　　C. $a=-2,b=4$　　D. $a=2,b=4$

4. 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$，$f''(x)>0$，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x>0$，则一定有（　　）。

A. $f(0)\geq -1$　　B. $f(0)>-1$　　C. $f\left(\dfrac{1}{2}\right)\geq 0$　　D. $f\left(\dfrac{1}{2}\right)>0$

5. 设积分 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^p}\ln(1+x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）。

A. $1<p<3$　　B. $0<p<3$　　C. $1<p<2$　　D. $0<p<2$

6. 当 $t\to 0^+$ 时，$f(t)=\int_0^t\mathrm{d}x\int_x^t\tan\sqrt{xy}\,\mathrm{d}y$ 是关于 t 的（　　）阶无穷小。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

7. 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$，则 $I=\iint_D x(\sqrt{1+x^3}-\sqrt{1+y^3})\,\mathrm{d}\sigma$（　　）。

A. 大于 0　　B. 小于 0　　C. 等于 0　　D. 符号无法判断

8. 设 A 与 B 都是 n 阶方阵，$Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解，ξ_1,ξ_2,ξ_3 为 $Ax=0$ 的基础解系，则在下列线性方程中以 $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3$ 为基础解系的是（　　）。

A. $(A+B)x=0$　　B. $(A-B)x=0$　　C. $ABx=0$　　D. $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$

9. 设 n 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$，$AB=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$。记向量组 I：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，II：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$，III：$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$。如果向量组 III 线性相关，则（　　）。

A. 向量组 I 线性相关　　B. 向量组 II 线性相关

C. 向量组 I 与 II 都线性相关　　D. 向量组 I 与 II 至少有一个线性相关

10. A 为 $m\times n$ 实矩阵，$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，则 $Ax=0$ 只有零解为 $A^{\mathrm{T}}A$ 正定的（　　）。

A. 充分而非必要条件　　B. 必要而非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $u=f(y)$ 二阶可导，函数 $y=y(x)$ 由方程 $y+e^y=x$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1}=$_____。

12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[2024]{(x+1)(x+2)\cdots(x+2024)}-x\right]=$_____。

13. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x+\sin x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}\dfrac{1+\cos x}{x+\sin x}\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 设 $f(x,y)=x-y+o(\sqrt{x^2+y^2})$ 具有一阶连续偏导数，$g(x,y)=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)$，则 $\mathrm{d}g(x,y)\big|_{(0,1)}=$_____。

15. 设二元函数 $u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}u=\dfrac{ax^2y\,\mathrm{d}y-xy^b\,\mathrm{d}x}{x^4+y^4}$（$x>0,y>0$），则 $(a,b)=$_____。

16. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&2^2&2^3\\1&3&3^2&3^3\\1&4&4^2&4^3\\1&5&5^2&5^3\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 为 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $\sum_{j=1}^4\sum_{i=1}^4 A_{ij}=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t),\\y=\varphi(t)\end{cases}$ 确定，其中 $\varphi(t)$ 具有二阶导数且 $y=\varphi(t)$ 在点 $(0,1)$ 处有水平切线。若 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=4t^2+6t+2$，试求 $y=\varphi(t)$ 的表达式。

18.（本题满分 12 分）证明：

(1) 方程 $\ln x+x^n=0$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根 x_n（$n=1,2,\cdots$）；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在。

19.（本题满分 12 分）设 $z=u(x,y)e^{ax+by}$，其中 $u(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$。试确定 a,b 使函数 z 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0$。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x}=-1$，证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=2$。

21.（本题满分 12 分）计算积分 $I=\iint_D \dfrac{1}{(a^2+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\sigma$，其中 $D:0\le x\le a,0\le y\le a$。

22.（本题满分 12 分）已知 $A=\begin{pmatrix}-1 & a & 0\\ 0 & b & 2\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2 & -6 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ 3 & -6 & 0\end{pmatrix}$。

(1) 讨论 a,b 为何值时，A 可相似对角化；

(2) 讨论 a,b 为何值时，A 与 B 相似。